

### Advanced (Habanero)

**Q1.** Simplify  $2^3 \cdot 2^4$

- (A)  $2^7$
- (B)  $2^6$
- (C)  $2^5$
- (D)  $2^4$
- (E)  $2^3$

**Q2.** Simplify  $(3^2)^3$

- (A)  $3^5$
- (B)  $3^6$
- (C)  $3^4$
- (D)  $3^3$
- (E)  $3^2$

**Q3.** Simplify  $\frac{4^3}{4^2}$

- (A)  $4^1$
- (B)  $4^2$
- (C)  $4^3$
- (D)  $4^4$
- (E)  $4^5$

**Q4.** Simplify  $x^2 \cdot x^4$

- (A)  $x^6$
- (B)  $x^5$
- (C)  $x^4$
- (D)  $x^3$
- (E)  $x^2$

**Q5.** Simplify  $\frac{x^5}{x^3}$

- (A)  $x^2$
- (B)  $x^3$
- (C)  $x^4$
- (D)  $x^5$
- (E)  $x^6$

**Q6.** Simplify  $(2x^2)^3$

- (A)  $8x^6$
- (B)  $8x^5$
- (C)  $8x^4$
- (D)  $8x^3$
- (E)  $8x^2$

**Q7.** Simplify  $\frac{(3x^2)^2}{(3x^2)^3}$

- (A)  $\frac{1}{3x^2}$
- (B)  $\frac{1}{3x}$
- (C)  $\frac{1}{9x^4}$
- (D)  $\frac{1}{9x^2}$
- (E)  $\frac{1}{9x}$

**Q8.** Simplify  $x^2 \cdot (x^3)^2$

- (A)  $x^{10}$
- (B)  $x^9$
- (C)  $x^8$
- (D)  $x^7$
- (E)  $x^6$

#### Open Ended Questions (FRQ)

**Q9.** Simplify  $\frac{(2x^2)^3}{(x^2)^2}$

**Q10.** Simplify  $(x^2 \cdot x^4)^2$

#### Chef's Tips

- Read each question carefully
- Use the appropriate exponent rules
- Check your work